

## РАЗДЕЛ 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ ИЛИ ПОСТАВЩИКЕ

### 1.1. Идентификатор продукта

Описание продукта: **Rhodium, 5% on carbon, dry**  
Cat No. : **A15965**  
Молекулярная формула **Rh**

Уникальный  
Идентификатор-Формула (UFI) **J3XF-V67E-GX0J-R6TW**

### 1.2. Соответствующие установленные способы применения вещества или смеси и не рекомендуемые способы применения

Рекомендуемое применение **Лабораторные химические реактивы.**  
Рекомендуемые ограничения по применению **Информация отсутствует**

### 1.3. Информация о поставщике паспорта безопасности

Компания **Avocado Research Chemicals Ltd. (Part of  
Thermo Fisher Scientific)  
Shore Road, Heysham  
Lancashire, LA3 2XY, United Kingdom  
Office Tel: +44 (0) 1524 850506  
Office Fax: +44 (0) 1524 850608**

Адрес электронной почты **begel.sdsdesk@thermofisher.com**

### 1.4. Номер телефона экстренной связи

Для получения информации в США, звоните: 001-800-227-6701  
Для получения информации в Европе, звоните: +32 14 57 52 11

Номер для чрезвычайных случаев, Европа: +32 14 57 52 99  
Номер для чрезвычайных случаев, США: 201-796-7100

Номер телефона CHEMTREC, США: 800-424-9300  
Номер телефона CHEMTREC, Европа: 703-527-3887

## РАЗДЕЛ 2. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТИ (ОПАСНОСТЕЙ)

### 2.1. Классификация вещества или смеси

**CLP классификация - регулирование (EU) No. 1272/2008**

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Rhodium, 5% on carbon, dry

Дата редакции 20-фев-2024

## Физические опасности

Воспламеняющиеся твердые вещества

Категория 2 (H228)

## Опасности для здоровья

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

## Опасности для окружающей среды

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

Полные тексты Формулировки опасностей: см. раздел 16

## 2.2. Элементы маркировки



Сигнальное слово

Осторожно

## Формулировки опасностей

H228 - Воспламеняющееся твердое вещество

## Предупреждающие формулировки

P210 - Беречь от нагревания, горячих поверхностей, искр, открытого огня и других источников воспламенения. Не курить

## 2.3. Прочие опасности

Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы

## РАЗДЕЛ 3: СОСТАВ (ИНФОРМАЦИЯ О КОМПОНЕНТАХ)

### 3.2. Смесь

| Компонент             | № CAS     | № EC              | Весовой процент | CLP классификация - регулирование (EU) No. 1272/2008 |
|-----------------------|-----------|-------------------|-----------------|------------------------------------------------------|
| Уголь, активированный | 7440-44-0 | EEC No. 231-153-3 | 95.0            | Flam. Sol. 2 (H228)                                  |
| Rhodium               | 7440-16-6 | EEC No. 231-125-0 | 5.0             | Flam. Sol. 2 (H228)                                  |

Полные тексты Формулировки опасностей: см. раздел 16

## РАЗДЕЛ 4. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Rhodium, 5% on carbon, dry

Дата редакции 20-фев-2024

## 4.1. Описание мер первой помощи

|                                            |                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Общие рекомендации                         | При сохранении симптомов обратиться к врачу.                                                                                                        |
| Попадание в глаза                          | Немедленно промыть большим количеством воды, в том числе под веками, в течение, по крайней мере, 15 минут. Обратиться за медицинской помощью.       |
| Попадание на кожу                          | Немедленно смыть большим количеством воды в течение, как минимум, 15 минут. Если раздражение кожи не проходит, необходимо обратиться к врачу.       |
| При отравлении пероральным путем           | Промыть рот водой и затем выпить большое количество воды. При возникновении симптомов обратиться к врачу.                                           |
| При отравлении ингаляционным путем         | Переместить пострадавшего на свежий воздух. При остановке дыхания выполнять искусственное дыхание. При возникновении симптомов обратиться к врачу.  |
| Меры самозащиты при оказании первой помощи | Медицинский персонал должен был осведомлен о применяемых материалах, чтобы принять меры предосторожности, защитить себя и локализовать загрязнение. |

## 4.2. Важнейшие симптомы/последствия, острые и проявляющиеся с задержкой

Не поддается разумному предсказанию.

## 4.3. Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения

Примечания для врача                      Лечить симптоматически.

## **РАЗДЕЛ 5. МЕРЫ И СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРОВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ**

### 5.1. Средства пожаротушения

#### **Рекомендуемые средства тушения пожаров**

Углекислый газ (CO<sub>2</sub>). Порошок(-ки). Тонкораспыленная вода. При масштабном возгорании с участием больших количеств продукта покинуть опасную зону. Тушить с расстояния из-за опасности взрыва.

#### **Средства пожаротушения, которые запрещено применять в целях безопасности**

Информация отсутствует.

### 5.2. Конкретные опасности, обусловленные данным веществом или смесью

Термическое разложение может вызывать высвобождение раздражающих газов и паров.

#### **Опасные продукты сгорания**

Rhodium oxide.

### 5.3. Рекомендации для пожарных

В случае пожара надеть автономный дыхательный аппарат с избыточным давлением, соответствующий стандартам MSHA/NIOSH (одобренный или эквивалентный), и полный комплект защитного снаряжения.

## **РАЗДЕЛ 6. МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНЫХ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ**

### 6.1. Меры индивидуальной защиты, защитное оборудование и порядок действий в чрезвычайных обстоятельствах

Обеспечить достаточную вентиляцию. Пользоваться надлежащим индивидуальным защитным снаряжением. Избегать образования пыли.

### 6.2. Меры предосторожности в отношении окружающей среды

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Rhodium, 5% on carbon, dry

Дата редакции 20-фев-2024

Не допускать выброса в окружающую среду. Дополнительная информация по экологии приведена в разделе 12. Не допускать загрязнения материалом подземной водной системы. Не смывать в поверхностные воды или в канализационную систему.

## 6.3. Методы и материалы для изоляции и очистки

Смести в совок и убрать в подходящие контейнеры для отходов. Хранить в подходящих закрытых контейнерах для утилизации.

## 6.4. Ссылки на другие разделы

Обратиться к защитным мерам, перечисленным в разделах 8 и 13.

## РАЗДЕЛ 7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И ОБРАЩЕНИЯ С НЕЙ ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ

### 7.1. Меры предосторожности при проведении погрузочно-разгрузочных операций

Использовать индивидуальное защитное снаряжение/средства защиты лица. Обеспечить достаточную вентиляцию. Избегать попадания в глаза, на кожу или одежду. Избегайте проглатывания и вдыхания. Избегать образования пыли.

#### Меры гигиены

Обращаться в соответствии с установившейся практикой техники безопасности и промышленной гигиены. Держать подальше от продуктов питания, напитков и кормов для животных. При использовании продукции не курить, не пить, не принимать пищу. Перед повторным применением, снять и постирать загрязненную одежду и перчатки, включая изнанку. Мыть руки перед перерывами и после работы.

### 7.2. Условия безопасного хранения, включая любые факторы несовместимости

Хранить в плотно закрытой таре в сухом и хорошо проветриваемом месте.

### 7.3. Конкретные способы конечного использования

Применение в лабораториях

## РАЗДЕЛ 8. СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ЗА ОПАСНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ И СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

### 8.1. Контрольные параметры

#### Пределы воздействия

Список источников

| Компонент             | Европейский Союз | Соединенное Королевство                                               | Франция                                    | Бельгия                         | Испания                                     |
|-----------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|
| Уголь, активированный |                  | TWA: 10mg/m <sup>3</sup>                                              |                                            |                                 |                                             |
| Rhodium               |                  | STEL: 0.3 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | TWA / VME: 1 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA / VLA-ED: 1 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |

| Компонент | Италия | Германия | Португалия                       | Нидерланды | Финляндия                             |
|-----------|--------|----------|----------------------------------|------------|---------------------------------------|
| Rhodium   |        |          | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 horas |            | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina |

| Компонент             | Австрия                                   | Дания | Швейцария | Польша                               | Норвегия |
|-----------------------|-------------------------------------------|-------|-----------|--------------------------------------|----------|
| Уголь, активированный | MAK-KZGW: 10 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten |       |           | TWA: 6 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach |          |

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Rhodium, 5% on carbon, dry

Дата редакции 20-фев-2024

|         |                                        |                                                                               |                                      |  |                                                                                                 |
|---------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | MAK-TMW: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden |                                                                               |                                      |  |                                                                                                 |
| Rhodium |                                        | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden |  | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 0.3 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated |

| Компонент | Болгария | Хорватия                                                                                                                                | Ирландия                                                                                | Кипр | Чешская Республика |
|-----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------|
| Rhodium   |          | TWA-GVI: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 satima. Rh fume and metal dust<br>STEL-KGVI: 0.3 mg/m <sup>3</sup> 15 minutama. fume and metal dust Rh | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 hr. Rh dust and fume<br>STEL: 0.3 mg/m <sup>3</sup> 15 min |      |                    |

| Компонент | Эстония | Gibraltar | Греция                                                    | Венгрия | Исландия                                                                                                                          |
|-----------|---------|-----------|-----------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rhodium   |         |           | STEL: 0.3 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> |         | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum. Rh dust, fume, and powder<br>Ceiling: 0.2 mg/m <sup>3</sup> Rh dust, fume, and powder |

## Значения биологических пределов

Данный продукт в поставляемой форме не содержит никаких опасных материалов, для которых региональными нормативными органами были бы установлены биологические пределы

## методы мониторинга

EN 14042:2003 Идентификатор заголовка: Состав атмосферы на рабочем месте. Указания по применению и использование процедур оценки воздействия химических и биологических агентов.

## Расчетный уровень отсутствия воздействия (DNEL) / Расчетный минимальный уровень эффекта (DMEL)

См. таблицу значений

| Component                                | острый эффект местного (вдыхание) | острый эффект системная (вдыхание) | Хронические эффекты местного (вдыхание) | Хронические эффекты системная (вдыхание) |
|------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| Уголь, активированный 7440-44-0 ( 95.0 ) |                                   |                                    | DNEL = 1.84mg/m <sup>3</sup>            |                                          |

## Прогнозируемая не оказывающая воздействия концентрация (PNEC)

См. ниже значения.

| Component                                | пресная вода | Свежая вода осадков | Вода прерывистый | Микроорганизмы в очистке сточных вод | Почва (сельское хозяйство) |
|------------------------------------------|--------------|---------------------|------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| Уголь, активированный 7440-44-0 ( 95.0 ) |              |                     |                  |                                      | PNEC = 10mg/kg soil dw     |

## 8.2. Соответствующие меры технического контроля

### Технические средства контроля

Обеспечить достаточную вентиляцию, особенно в закрытых помещениях.

Для контроля источников опасного материала по возможности следует применять технические меры, например, изоляцию или проведение процесса в замкнутом объеме, внесение изменений в процесс или оборудование для минимизации

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Rhodium, 5% on carbon, dry

Дата редакции 20-фев-2024

выбросов или контакта и применение должным образом спроектированных вентиляционных систем

## Средства индивидуальной защиты персонала

|             |                                                                           |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Защита глаз | Надеть очки с боковыми щитками (или защитные очки) (стандарт ЕС - EN 166) |
| Защита рук  | Защитные перчатки                                                         |

| материала перчаток                                   | Прорыв время                                | Толщина перчаток | стандарт ЕС | Перчатка комментарии     |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------|-------------|--------------------------|
| Натуральный каучук<br>Нитрилкаучук<br>Неопрен<br>ПВХ | Смотрите<br>рекомендациями<br>производителя | -                | EN 374      | (минимальные требования) |

Защита тела и кожи Одежда с длинным рукавом.

Проверьте перчатки перед использованием

Соблюдайте инструкции касательно проницаемости и времени разрыва материала (время износа), предлагаемые поставщиком перчаток.

Обратитесь к производителю / поставщику за информацией

Убедитесь, перчатки подходят для задач; Химическая совместимость, ловкость, условия эксплуатации

Пользователь восприимчивость, например, сенсibilизации эффекты

Также обращайтесь внимание на конкретные местные условия, в которых используется данный продукт, как то опасность порезов, абразивн

Удалить перчатки осторожно избегая попадания на кожу

**Защита органов дыхания** Когда работники сталкиваются с концентрациями выше предела воздействия, они должны применять соответствующие сертифицированные респираторы. Средства для защиты органов дыхания работника должны подходить по размеру, а также надлежащим образом применяться и обслуживаться

**Крупномасштабные / использования в экстренных ситуациях** В случае превышения пределов воздействия или появления раздражения или других симптомов использовать респиратор, утверждённый NIOSH/MSHA или Европейским стандартом EN 136  
**Рекомендуемый тип фильтра:** частицы фильтрации Фильтр твердых частиц, соответствующий стандарту EN 143

**Мелкие / Лаборатория использования** В случае превышения пределов воздействия или появления раздражения или других симптомов использовать респиратор, утверждённый NIOSH/MSHA или Европейским стандартом EN 149:2001  
**Рекомендуемые полумаски:** - Частица фильтрации: EN149: 2001  
Когда НПП используется нужным лицом кусок теста должна проводиться

**Меры по защите окружающей среды** Информация отсутствует.

## РАЗДЕЛ 9. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

### 9.1. Информация об основных физических и химических свойствах

|                                 |                        |                                |
|---------------------------------|------------------------|--------------------------------|
| Физическое состояние            | Твердое вещество       |                                |
| Внешний вид                     |                        |                                |
| Запах                           | Информация отсутствует |                                |
| Порог восприятия запаха         | Данные отсутствуют     |                                |
| Точка плавления/пределы         | Данные отсутствуют     |                                |
| Температура размягчения         | Данные отсутствуют     |                                |
| Точка кипения/диапазон          | Информация отсутствует |                                |
| Горючесть (жидкость)            | Неприменимо            | Твердое вещество               |
| Горючесть (твердого тела, газа) | Информация отсутствует |                                |
| Пределы взрывчатости            | Данные отсутствуют     |                                |
| Температура вспышки             | Информация отсутствует | Метод - Информация отсутствует |
| Температура самовоспламенения   | Данные отсутствуют     |                                |
| Температура разложения          | Данные отсутствуют     |                                |

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Rhodium, 5% on carbon, dry

Дата редакции 20-фев-2024

|                                            |                        |                  |
|--------------------------------------------|------------------------|------------------|
| pH                                         | Информация отсутствует |                  |
| Вязкость                                   | Неприменимо            | Твердое вещество |
| Растворимость в воде                       | Нерастворимо в воде    |                  |
| Растворимость в других растворителях       | Информация отсутствует |                  |
| Коэффициент распределения (n-октанол/вода) |                        |                  |
| Давление пара                              | Данные отсутствуют     |                  |
| Плотность / Удельный вес                   | Данные отсутствуют     |                  |
| Насыпная плотность                         | Данные отсутствуют     |                  |
| Плотность пара                             | Неприменимо            | Твердое вещество |
| Характеристики частиц                      | Данные отсутствуют     |                  |

## 9.2. Прочая информация

|                                   |                                                               |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Молекулярная формула              | Rh                                                            |
| Воспламеняющиеся твердые вещества | скорость горения или время горения = > 2.2 mm/s или < 45 secs |
| Скорость испарения                | Смоченная зона пройдена - Нет                                 |
|                                   | Неприменимо - Твердое вещество                                |

## РАЗДЕЛ 10. СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ

### 10.1. Реактивность

Никакие не известны, основываясь на предоставленной информации

### 10.2. Химическая устойчивость

Стабильно при нормальных условиях.

### 10.3. Возможность опасных реакций

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| Опасная полимеризация       | Информация отсутствует.               |
| Возможность опасных реакций | Отсутствует при нормальной обработке. |

### 10.4. Условия, которых следует избегать

Несовместимые продукты. Избыток тепла.

### 10.5. Несовместимые материалы

Кислоты.

### 10.6. Опасные продукты разложения

Rhodium oxide.

## РАЗДЕЛ 11. ИНФОРМАЦИЯ О ТОКСИЧНОСТИ

### 11.1. Информация о токсикологических факторах

#### Информация о продукте

#### (а) острая токсичность;

|                                    |                                                                    |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Перорально                         | На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены |
| Кожное                             | Данные отсутствуют                                                 |
| При отравлении ингаляционным путем | Данные отсутствуют                                                 |

#### Токсикологические данные для компонентов

| Компонент             | LD50 перорально            | LD50 дермально | LC50 при вдыхании |
|-----------------------|----------------------------|----------------|-------------------|
| Уголь, активированный | LD50 > 10000 mg/kg ( Rat ) | -              | -                 |

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Rhodium, 5% on carbon, dry

Дата редакции 20-фев-2024

|                                                                                |                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (б) разъедания / раздражения кожи;                                             | Данные отсутствуют                                                                                                             |
| (с) серьезное повреждение / раздражение глаз;                                  | Данные отсутствуют                                                                                                             |
| (г) дыхательная или повышенной чувствительности кожи;<br>Респираторный<br>Кожа | Данные отсутствуют<br>Данные отсутствуют                                                                                       |
| (е) мутагенность зародышевых клеток;                                           | Данные отсутствуют                                                                                                             |
| (F) канцерогенность;                                                           | Данные отсутствуют<br>В приведенной ниже таблице указано, причисляет ли каждое из агентств какой-либо компонент к канцерогенам |
| (г) репродуктивной токсичности;                                                | Данные отсутствуют                                                                                                             |
| (H) STOT-при однократном воздействии;                                          | Данные отсутствуют                                                                                                             |
| (I) STOT-многократном воздействии;<br><br>Органы-мишени                        | Данные отсутствуют<br>Информация отсутствует.                                                                                  |
| (j) стремление опасности;                                                      | Неприменимо<br>Твердое вещество                                                                                                |
| Наблюдаемые симптомы /<br>Эффекты,<br>как острые, так и замедленные            | Информация отсутствует.                                                                                                        |

## 11.2. Информация о других опасностях

|                                  |                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Эндокринные разрушающие свойства | Оценить эндокринные разрушающие свойства для здоровья человека. Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы. |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## РАЗДЕЛ 12. ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗДЕЙСТВИИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

### 12.1. Токсичность

|                           |                                                                                                                                       |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Проявления экотоксичности | Может вызывать длительные неблагоприятные изменения в окружающей среде. Не допускать загрязнения материалом подземной водной системы. |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 12.2. Стойкость и разлагаемость

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Стойкость<br>разлагаемость<br>Деградация в очистные | Продукт содержит тяжелые металлы. Не допускать выбросов в окружающую среду. Необходима специальная предварительная обработка<br>Нерастворимо в воде, Может сохраняться.<br>Не относится к неорганическим веществам.<br>Содержит вещества, которые считаются опасными для окружающей среды или не |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Rhodium, 5% on carbon, dry

Дата редакции 20-фев-2024

|                                                        |                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| сооружения                                             | подлежат разложению на установках очистки сточных вод.                                                                                       |
| 12.3. Потенциал биоаккумуляции                         | Может иметь некоторый потенциал к биоаккумуляции; I?iaoeo eiaaaa aunieee iioaioeae e aeieioaio?aoee                                          |
| 12.4. Мобильность в почве                              | При попадании вряд ли проникать через почву Вероятно, материал не будет подвижным в окружающей среде вследствие низкой растворимости в воде. |
| 12.5. Результаты оценки СБТ и оСоБ                     | Нет данных для оценки.                                                                                                                       |
| 12.6. Эндокринные разрушающие свойства                 |                                                                                                                                              |
| Информация о веществе, разрушающем эндокринную систему | Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы                      |
| 12.7. Другие побочные эффекты                          |                                                                                                                                              |
| Стойких органических загрязнителей                     | Этот продукт не содержит известных или подозреваемых                                                                                         |
| Потенциал уменьшения озона                             | Этот продукт не содержит известных или подозреваемых                                                                                         |

РАЗДЕЛ 13. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УДАЛЕНИЮ ОТХОДОВ (ОСТАТКОВ)

|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13.1. Методы удаления                                    |                                                                                                                                                                                                                                           |
| Отходы, состоящие из остатков/неиспользованных продуктов | Отходы классифицируются как опасные. Утилизировать в соответствии с Европейскими директивами по утилизации отходов и вредных отходов. Утилизировать в соответствии с местными нормативами.                                                |
| Загрязненная упаковка                                    | Утилизировать этим контейнером в опасных или специальных отходов. Пустые контейнеры содержат остатки продукта (жидкость и/или пар) и могут быть опасными. Держать продукт и пустую упаковку подальше от источников тепла и воспламенения. |
| Европейский каталог отходов                              | Согласно Европейскому каталогу отходов, коды отходов не являются специфическими для продуктов, но специфическими для применения.                                                                                                          |
| Дополнительная информация                                | Коды отходов должны определяться пользователем, исходя из сферы применения продукта. Не смывать в канализацию. Допускается захоронение или сжигание в соответствии с местными нормативами.                                                |

РАЗДЕЛ 14. ИНФОРМАЦИЯ ПРИ ПЕРЕВОЗКАХ (ТРАНСПОРТИРОВАНИИ)

IMDG/IMO

|                                               |                                                    |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 14.1. Номер ООН                               | UN1325                                             |
| 14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН | Огнеопасное твердое вещество, органическое, Н.У.К. |
| Собственное техническое название              | (CARBON, ACTIVATED, Rhodium)                       |
| 14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке | 4.1                                                |
| 14.4. Группа упаковки                         | III                                                |

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Rhodium, 5% on carbon, dry

Дата редакции 20-фев-2024

## ADR

|                                               |                                                    |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 14.1. Номер ООН                               | UN1325                                             |
| 14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН | Огнеопасное твердое вещество, органическое, Н.У.К. |
| Собственное техническое название              | (CARBON, ACTIVATED, Rhodium)                       |
| 14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке | 4.1                                                |
| 14.4. Группа упаковки                         | III                                                |

## IATA

|                                               |                                                    |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 14.1. Номер ООН                               | UN1325                                             |
| 14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН | Огнеопасное твердое вещество, органическое, Н.У.К. |
| Собственное техническое название              | (CARBON, ACTIVATED, Rhodium)                       |
| 14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке | 4.1                                                |
| 14.4. Группа упаковки                         | III                                                |

14.5. Опасности для окружающей среды Нет опасности определены

14.6. Специальные меры предосторожности, о которых должен знать пользователь Никаких специальных мер предосторожности необходимы.

14.7. Транспортировка навалом в соответствии с Приложением II из MARPOL73/78 и Кодекса IBC Не применимо, упакованных товаров

## РАЗДЕЛ 15. ИНФОРМАЦИЯ О НАЦИОНАЛЬНОМ И МЕЖДУНАРОДНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

15.1. Нормативы/законы по охране труда, технике безопасности и охране окружающей среды, характерные для данного вещества или смеси

### Международные реестры

Европа (EINECS/ELINCS/NLP), Китай (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Канада (DSL/NDSL), Австралия (AICS), New Zealand (NZIoC), Филиппины (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Компонент             | № CAS     | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|-----------------------|-----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Уголь, активированный | 7440-44-0 | 231-153-3 | -      | -   | X     | X    | KE-04671 | X    | -    |
| Rhodium               | 7440-16-6 | 231-125-0 | -      | -   | X     | X    | KE-30318 | X    | -    |

| Компонент             | № CAS     | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS (Австралийский перечень химических веществ) | NZIoC | PICCS |
|-----------------------|-----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|--------------------------------------------------|-------|-------|
| Уголь, активированный | 7440-44-0 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X                                                | X     | X     |
| Rhodium               | 7440-16-6 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X                                                | X     | X     |

Условные обозначения: X - Включен '-' KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)  
- Not Listed

Авторизация / Ограничения согласно EU REACH

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Rhodium, 5% on carbon, dry

Дата редакции 20-фев-2024

| Компонент             | № CAS     | REACH (1907/2006) - Приложение XIV - вещества, подлежащих санкционированию | REACH (1907/2006) - Приложение XVII - Ограничения на некоторых опасных веществ | Регламент REACH (EC 1907/2006), статья 59 - Список потенциально опасных веществ (SVHC) |
|-----------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Уголь, активированный | 7440-44-0 | -                                                                          | Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details)             | -                                                                                      |
| Rhodium               | 7440-16-6 | -                                                                          | -                                                                              | -                                                                                      |

## REACH-ссылки

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Компонент             | № CAS     | Seveso III Директивы (2012/18/EU) - Отборочные количества для крупных авариях | Севесо III (2012/18/EC) - Отборочные количества для требования безопасности отчетов |
|-----------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Уголь, активированный | 7440-44-0 | Неприменимо                                                                   | Неприменимо                                                                         |
| Rhodium               | 7440-16-6 | Неприменимо                                                                   | Неприменимо                                                                         |

Регламент (ЕС) № 649/2012 Европейского парламента и Совета от 4 июля 2012 года об экспорте и импорте опасных химических веществ  
Неприменимо

Содержит компонент(ы), отвечающие «определению» пер- и полифторалкильного вещества (PFAS)?  
Неприменимо

Принять к сведению Директиву 98/24/ЕС по охране здоровья и защите работников от рисков, связанных с использованием опасных химических веществ на работе .

## Национальные нормативы

## Классификация WGK

Класс опасности для воды = неопасный для воды (самостоятельная классификация)

| Компонент             | Германия классификации воды (AwSV) | Германия - TA-Luft класса |
|-----------------------|------------------------------------|---------------------------|
| Уголь, активированный | nwg                                |                           |
| Rhodium               | nwg                                |                           |

## 15.2. Оценка химической безопасности

Оценка химической безопасности / Доклады (CSA / CSR), не требуются для смесей

## РАЗДЕЛ 16. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Полный текст H-фраз приведен в разделах 2 и 3

H228 - Воспламеняющееся твердое вещество

## Условные обозначения

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Rhodium, 5% on carbon, dry

Дата редакции 20-фев-2024

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS – Европейский реестр существующих коммерческих химических веществ / Перечень уведомляемых химических веществ  
PICCS - Филиппинский реестр химикатов и химических веществ

IECSC – Китайский реестр существующих химических веществ

KECL - Корейский реестр существующих и оцененных химических веществ

WEL - Предел воздействие на рабочем месте

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Американская конференция государственных специалистов по промышленной гигиене)

DNEL - Производный безопасный уровень

RPE - Оборудование для защиты дыхания

LC50 - Смертельная концентрация 50%

NOEC - Не наблюдается эффект концентрации

PBT - Стойкие, биоаккумуляции, токсичные

ADR - Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов

IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

OECD - Организация экономического сотрудничества и развития

BCF - Фактор биоконцентрации (BCF)

Основная справочная литература и источники данных

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Поставщики паспорт безопасности, Chemadvisor - LOLI, Merck Index, RTECS

TSCA - Реестр из раздела 8(b) закона о контроле над токсичными веществами США

DSL/NDL - Канадский реестр химических веществ, производимых и реализуемых внутри страны/за пределами страны

ENCS – Японский реестр существующих и новых химических веществ

AICS - Австралийский перечень химических веществ (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - Новозеландский реестр химических веществ

TWA - Время Средневзвешенный

IARC - Международное агентство по изучению рака

Прогнозируемая не оказывающая воздействия концентрация (PNEC)

LD50 - Смертельная доза 50%

EC50 - Эффективная концентрация 50%

POW - Коэффициент распределения октанол: вода

vPvB - очень стойким, очень биоаккумуляции

ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

MARPOL - Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов

ATE - Оценка острой токсичности

ЛОС - (летучее органическое соединение)

Классификация и процедура, используемая для вывода классификации для смесей, в соответствии с Регламентом (ЕС) 1272/2008 [CLP]:

Физические опасности

На основании результатов испытаний

Опасности для здоровья

Метод расчета

Опасности для окружающей среды

Метод расчета

## Рекомендации по обучению

Обучение для создания осведомленности о химической опасности, в том числе о маркировке, паспортах безопасности, личном защитном снаряжении и гигиене.

Применение личного защитного снаряжения, правильный выбор спецодежды, совместимость, пороги проникновения, уход, обслуживание, выбор размера и стандарты EN.

Первая помощь при химическом воздействии, включая применение и средств промывания глаз и аварийного душа.

Подготовил(-а)

Health, Safety and Environmental Department

Дата редакции

20-фев-2024

Сводная информация по изменениям

Новый поставщик услуг экстренного реагирования по телефону.

Данная спецификация безопасности соответствует требованиям Постановлением (EU) No.1907/2006.

## Отказ от ответственности

Согласно нашим данным, знаниям и опыту, информация, приведенная в этом паспорте безопасности, корректна на момент публикации. Эта информация приводится только в качестве указаний по безопасному обращению, использованию, обработке, хранению, транспортировке, утилизации и выбросам, и не должна рассматриваться в качестве условий гарантии или обеспечения качества. Эта информация относится только к конкретному обозначенному материалу и может быть неприменимой к этому же материалу, используемому в сочетании с любыми иными материалами или в каком-либо процессе, если это не указано в тексте

Конец паспорта безопасности